

1 ループ・ツリー変換の定義（最小版）

本節では、グラフ上の閉路構造をツリー構造へと展開する「ループ・ツリー変換」を最小限の形で定義する。

1.1 出発点：ループグラフ

有限または可算グラフ $G = (V, E)$ を考える。

閉路（ループ）の集合を：

$$\mathcal{L}(G) := \{\gamma \mid \gamma \text{ は } G \text{ 上の素閉路}\}$$

とする。

1.2 経路空間と半群構造

基点 $v_0 \in V$ を固定し、始点を v_0 に持つ有限経路全体を：

$$\mathcal{P}(G, v_0)$$

とする。

経路の連結により：

$$\mathcal{P}(G, v_0)$$

は半群構造を持つ。

1.3 ツリー展開（橋本リフト）

各経路を「直前の辺に戻らない」ように持ち上げることで、無限木（非バックトラック木）を得る：

$$T_G := \text{Hashimoto lift}(G)$$

このとき：

T_G は被覆木であり，閉路は存在しない．

1.4 ループ・ツリー変換

ループ・ツリー変換を以下で定義する：

$$\mathcal{T}_{LT} : \mathcal{L}(G) \longrightarrow \partial T_G$$

ここで：

- ∂T_G はツリー T_G の境界（無限経路の同値類）
- 各閉路 γ はその無限反復 γ^∞ により境界点へ対応する

すなわち：

$$\mathcal{T}_{LT}(\gamma) = \gamma^\infty \in \partial T_G$$

1.5 意味づけ

この変換により：

閉路（周期構造） $\longrightarrow$ 境界点（フラクタル構造）

が実現される．

特に：

$$\text{ループの反復} = \text{ツリー境界上の点}$$

1.6 周期・非周期分解

∂T_G は自然に次の分解を持つ：

$$\partial T_G = \underbrace{\mathcal{P}_{\text{per}}}_{\text{周期}} \sqcup \underbrace{\mathcal{P}_{\text{aper}}}_{\text{非周期}}$$

ここで：

- $\mathcal{P}_{\text{per}} = \mathcal{T}_{LT}(\mathcal{L}(G))$
- $\mathcal{P}_{\text{aper}}$ は非周期無限経路

1.7 干渉構造の萌芽

異なる閉路の反復が同一の境界点に収束する場合，干渉が発生する：

$$\gamma_1^\infty \sim \gamma_2^\infty$$

この同値関係が，後の干渉構造および平均化写像の定義の基礎となる．

1.8 まとめ

ループ・ツリー変換は：

$$\boxed{\text{閉路の代数} \longrightarrow \text{境界のフラクタル幾何}}$$

を与える基本写像であり，ゼータ構成・測度・解析接続の出発点となる．